藏在橱柜里的骷髅：科学史家应该关心数学史吗?

原文信息

The Skeleton in the Closet:Should Historians of Science Care about the History of Mathematics?

作者：Amir Alexander（阿米尔·亚历山大）

原载：Isis, Vol. 102, No. 3 (2011), pp. 475–480.

*标题中的The Skeleton in the Closet是一个双关语：英语习语 skeleton in the closet 通常指不愿公开的隐情或难堪的秘密。作者同时借用了乔治·萨顿将数学称作科学之“理性骨架”的比喻，暗示数学史在现代科学史学科中逐渐成为一个令人尴尬、不愿面对的存在。 *本文是一期关于科学史与数学史关系的专题导言，而非独立的实证研究论文。

翻译

AI翻译，人工较对：春日潮.

摘要（Abstract）

直到20世纪50年代，数学史一直是科学史不可分割的组成部分。对于乔治·萨顿（George Sarton）及其同时代学者而言，数学是组织科学并维系其整体性的理性骨架，因此，数学史也是更广泛的科学史的基础性组成部分。然而，随着历史学家开始将研究重点从科学的理性结构转向其文化根源，数学研究逐渐被边缘化，最终被排除在科学史之外。这两个领域之间的疏离对双方均造成了损害。近年来，学者们持续尝试在二者之间重新建立有意义的交流。不过，这一次，数学不再被视为科学的静态骨架，而是被理解为一个本身具有动态性、处于历史演变过程中的领域，正如科学自身一样。这种新进路既使我们能够对数学进行具有文化敏感性的研究，也使科学史与数学史之间有可能建立一种富有成果的新型关系。本期“聚焦”（Focus）栏目所收录的论文展示了这些新进路的若干实例，为两个已经分道扬镳、实际上却理应紧密联系的研究领域重新走向和解与交汇开辟了道路。

正文

乔治·萨顿（George Sarton）作为科学史这一学术学科的奠基人，毫不怀疑数学史对于科学史所具有的核心地位。他在1937年出版的《数学史研究》（The Study of the History of Mathematics）中写道："数学史实际上应当成为文化史的核心。如果从科学史中抽去数学的发展，你就等于移除了支撑其他一切并将其维系在一起的骨架。数学赋予科学最深层的统一性与内聚力，而这种统一性和内聚力，无论增添多少支柱、扶壁或迂回的联系，都永远无法被完全取代。"对于萨顿及其同时代学者而言，科学史与数学史之间的相互依赖关系是不言自明的，因为，如果不考虑数学方面相应的发展，就不可能理解科学的发展。古代科学需要欧几里得几何学，牛顿物理学需要微积分，广义相对论运用非欧几何学，诸如此类。因此，20世纪数学史研究的先驱，例如奥托·诺伊格鲍尔（Otto Neugebauer）和巴特尔·范德瓦尔登（Bartel van der Waerden），同时也是科学史研究的奠基人，这便是一件自然而然的事情。他们几乎不对这两个领域作出区分。[1]

然而，就在20世纪50年代，诺伊格鲍尔和范德瓦尔登为科学史编纂学作出其最为持久的贡献之际，科学史与数学史表面上统一的整体之中已经开始出现裂痕。萨顿及其直接继承者将科学视为一座宏伟的理性大厦，而科学史则是对这座大厦如何建成的编年记述。然而，在亚历山大·柯瓦雷（Alexandre Koyré），以及后来托马斯·库恩（Thomas Kuhn）的影响下，科学史领域逐渐偏离了这种令人安心的观念。历史学家不再专注于那些通向现代科学的理性阶梯，而是转向考察其他各种"外部"因素在科学发展中发挥的作用。哲学学说、宗教信念和巫术实践，很快便被援引来解释科学发展的不同方面；后来的几代历史学家又在此基础上加入了政治意识形态与利益、种族和性别偏见，以及更多其他因素。奠基一代学者所描绘的那座优雅大厦，被一种更加充满偶然性、更加难以预测的事业所取代；无数各不相同的因素，无论理性的还是非理性的，都参与塑造了这一事业。

科学史中的社会与文化转向所造成的一个牺牲品，便是科学史与数学史之间的紧密联盟。如果科学不再是一座统一的理性大厦，那么它自然也就不再需要一副严密的理性骨架来维系其整体性。对历史学家而言，真正有趣的问题如今在于科学与其广泛背景之间的关系，而非科学的核心理性。人们似乎认为，过分强调数学的作用，将使这一领域重新退回实证主义的根源，并使之偏离历史学家所珍视的文化研究。数学于是成为科学史领域中某种令人尴尬的存在。对于一个致力于探究科学之社会与文化基础的学术共同体而言，数学令人不安地提醒着他们：科学依然具有一种理性结构。萨顿所说的"理性骨架"，实际上已经变成了"藏在橱柜里的骷髅"。

这并不意味着科学史家完全忽视了数学。数学在物理科学的发展中扮演着如此重要的角色，以至于研究者不可能对其视而不见。研究这些领域的杰出历史学家，例如彼得·伽里森（Peter Galison）和诺顿·怀斯（Norton Wise），都能够从容处理高等数学中的技术性复杂问题。然而，即便数学确实出现在这些研究中，它通常也只是

与主要论证存在某种间接联系。最常见的情况是，数学被当作从事科学研究的科学家手中一组强有力的工具，供他们用来构建自己的理论。数学本身却几乎从未像科学理论和科学实践那样，成为被质询、历史化或置于具体情境中考察的对象。人们大体上将数学视为一种有用、却不具有历史性的构造物，似乎没有多少其他值得讨论的东西。真正有趣的问题存在于别处。

随着数学史在科学史内部被边缘化，并最终形成了一个独立领域，数学史家实际上也与那些正在重塑科学史的思想潮流隔绝开来。尽管数学史家仍然能够、而且确实持续写出了关于数学技术发展和概念发展的出色研究，但他们的研究焦点已经显著收窄。诺伊格鲍尔和范德瓦尔登等学者曾经涉足的大片研究领域，如今已经被让渡给科学史，数学史家则主要集中于对数学工作的深入内史研究。随着这一领域从更广泛的科学史中分离出来，它也开始转向自身内部，集中讨论那些相邻学科的学者不甚感兴趣的问题。

这一领域的封闭性，已经引发了数学史学者的大量反思。1990年，艾弗·格拉顿-吉尼斯（Ivor Grattan-Guinness）在一篇论文中，将数学史称为“一个典型的学术难民区”（a classical example of a ghetto subject）；随后也有其他学者提出了类似的看法。[2]近年来，一些数学史家开始尝试改变这种状况。他们效仿科学史领域的发展，运用社会与文化研究进路。赫伯特·梅尔滕斯（Herbert Mehrtens）的《现代性—语言—数学》（Moderne—Sprache—Mathematik）追溯了数学在现代主义运动中的作用；琼·理查兹（Joan Richards）展示了19世纪英国的数学研究进路如何与广泛的社会改革计划紧密相连；马西莫·马佐蒂（Massimo Mazzotti）论证了那不勒斯王国相互对立的数学进路所具有的政治意义；凯伦·亨格·帕歇尔（Karen Hunger Parshall）和阿德里安·赖斯（Adrian Rice）则考察了现代数学的制度性发展。这些只是其中的几个例子。我自己也参与了类似的努力，将数学的发展分别与17世纪的探索航行以及19世纪的浪漫主义联系起来。然而，这一领域中的大多数研究，仍然延续着较为传统的方向，以对历史上的数学进行高度精密的技术性研究为特色。[3]

数学史家对于自身与科学史的分离深感忧虑；相比之下，科学史家总体上却对此漠不关心。数学似乎无法为理解科学与更广泛社会之间的联系提供多少帮助，因此，它作为研究对象也就缺乏吸引力。这便将我们引向本文副标题提出的问题：科学史家应该关心数学史吗?

答案是肯定的，而且毫无疑问。至少在过去2500年间，自然科学，尤其是物理科学，一直与数学保持着密切的伴随关系。它们的历史彼此交织之深，以至于根本无法分割。简单来说：如果忽视科学的基础性数学成分，我们就无法理解科学史；同样，如果脱离数学在科学发展中发挥的作用，我们也无法理解数学史。如果只讲述其中一方的历史，而将另一方排除在外，我们得到的就只能是一个残缺不全的研究领域，它失去了若干关键的组成部分及指导原则。如果不考虑牛顿在17世纪60年代有关微积分的研究，我们能够解释他的《自然哲学的数学原理》（Principia）的起

源吗？如果不考虑爱因斯坦对非欧几何学这一令人困惑的新领域的运用，我们能够解释他的广义相对论所具有的革命性意义吗？当然不能。任何试图这样做的努力，其解释充其量也只能是不完整的；在更糟糕的情况下，则根本就是错误的。

然而，即使我们同意数学史应当重新与科学史整合，这本身也并不能解决如何实现这种重新结合的问题。在科学的历史叙述中，数学究竟应当扮演何种角色？对于那些将科学视为一种文化活动的历史学家而言，萨顿将数学视为科学之理性骨架的观点已经无法成立。如果重新强调数学史就意味着回归一种早已被抛弃的科学观，那么科学史家对此举抱有抵触也就不足为奇。不过，我们还可以通过其他方式建立这两个领域之间的联系。这些方式不会使我们重新回到一种天真的科学理性观，反而能够加深我们对科学与数学的理解。在这种模式中，数学不再体现为一种永恒的理性，仿佛这种理性负责组织各门科学的经验性内容。相反，数学是一个动态的、不断演变的、充满争议的领域，正如科学自身一样。数学的标准与实践并非固定不变，也不具有普遍一致的形式，而是随着时间发生变化，并且因地域不同而存在差异。数学并不存在于一个纯粹理性的领域之中。它受到人类价值观、制度及知识体系的塑造，同时也反过来塑造这些因素。如此理解的数学，将以一种截然不同且富有成效的方式与科学发生互动。它不再是科学的“骨架”，甚至也不再仅仅是科学家手中一个有用、却除此之外并无多少研究价值的工具箱。相反，数学作为一个与科学地位平等、关系密切的领域，与科学相互作用；二者以新颖而令人惊讶的方式相互塑造、相互挑战。

我们可以想到无数有关科学与数学之间这种互动的例子。例如，早在公元前6世纪，毕达哥拉斯学派的数概念就与他们的音乐理论紧密联系在一起；17世纪，伽利略及其追随者发展出了“不可分量方法”（method of indivisibles），而这一方法是原子论物质理论不可分割的组成部分；18世纪的“大几何学家”（grands géomètres）则发展出了分析学这一新领域，而分析学的形成与他们的物理学研究密不可分。在所有这些案例中，科学与数学都是动态的领域，它们随着时间的推移不断演变和变化，而这种变化既受到它们与更广泛文化之间互动的推动，也受到它们各自内部传统的推动。最重要的是，在数百年间持续不断的相互作用中，科学与数学都以深刻且出人意料的方式发生了转变。

以这种方式整合科学与数学研究，首先需要一种新型的数学史。这并不意味着，那些专注于过去数学之技术性方面的传统深入研究将被排挤到一边。这类研究始终在数学史中占据核心位置，而这一领域的任何研究都离不开它们。不过，这确实意味着，我们需要以其他研究对其加以补充。这些研究应当强调数学的历史偶然性（historical contingency），考察数学的标准与实践如何随着时间和地点而变化，以及数学如何与其他文化因素发生互动。这样的研究既能够使数学史对于科学史家而言变得更加有趣、更具相关性，也能够使那种整合数学与科学的研究成为可能，从而揭示二者如何在历史过程中相互塑造。

在过去几年间，这类数学史研究最初涓涓细流般的成果，已经汇聚成一股似乎日益壮大的持续潮流。本论文集中的三篇文章，分别由莫里茨·埃普勒（Moritz Epple）、斯蒂芬妮·迪克（Stephanie Dick）和琼·理查兹（Joan Richards）撰写，展示了这一研究方向正在开展的工作，以及它与科学史之间展开富有成果的互动的潜力。埃普勒讨论了纽结理论（knot theory）的演变，指出纽结的定义以及人们对这一领域核心问题的理解，如何随着时间而发生剧烈变化。他的核心论点并不只是数学概念会发生变化，而是概念和定义依赖于存在于特定时间与地点的一整套数学实践。他指出，数学定义，即使是最一般、最抽象的定义，一旦孤立地存在，便不具有意义。它们是在他所谓的“数学实验室”（mathematical laboratories）中获得意义的。数学实验室是数学研究活动的一种特定配置，在其中，研究者共享着对研究对象的某种理解，以及处理这些对象的一整套实践。数学、科学、文化、政治和经济因素，都可能参与塑造埃普勒所谓的“实验室”，进而参与塑造数学自身的发展。[4]

埃普勒论证了数学实验室的存在，以及它们在数学知识创造中不可或缺的作用；迪克则对一个这样的实验室进行了细致研究。她研究的对象是AURA，即自动推理助手（Automated Reasoning Assistant）。这是早期尝试利用计算机进行数学证明的项目之一。最初的计划是，由人类数学家为证明工作贡献其深厚的数学知识与洞见，而AURA则提供无可比拟的计算能力。然而，正如迪克所展示的，实际情况却截然不同。与计算机共同工作，为人类研究团队界定了一整套全新的实践方式。经过多年的工作，他们最终借助计算机证明了一项重要的新定理。然而，在完成这项工作时，他们几乎没有运用该领域数学家所掌握的理论知识，所依赖的反而是对机器及其运行过程的深入了解。迪克由此得出结论：数学远非一种“连续的、累积的、始终不变的构造物”（continuous, cumulative, unchanging construct）；事实上，它“始终是在数学共同体的物质文化之中，并通过与这种物质文化的交涉而不断被重新协商和确定的”（constantly negotiated with and within the material culture of mathematical communities）。埃普勒无疑会同意这一结论。

理查兹同样强调数学本质上的历史性，不过，她是在一个更加广阔的历史背景中展示这一点的。她主要研究的对象是维多利亚时代的博学家奥古斯都·德摩根（Augustus De Morgan）。长期以来，德摩根一直被视为数学史上一位令人费解的人物。他既是一位才华出众的逻辑学家，又是数学教育的重要倡导者；与此同时，他还因激烈支持数学发展史上某些众所周知的死胡同而闻名，其中包括他早期对使用负数提出的反对意见。根据理查兹的看法，如果我们考虑德摩根所采取的数学进路的历史根源，他那些令人困惑的观点便会变得完全融贯。德摩根继承了18世纪一种进步主义传统。这一传统将数学视为真理的语言，因此，德摩根坚持认为，数学概念与其在现实世界中的表现之间应当具有紧密的对应关系。理查兹认为，这在很大程度上解释了德摩根的各种立场，从他对广泛开展数学教育的支持，到他对负数的反对，再到他对德国抽象形式主义的抵制。总体而言，理查兹得出结论：德摩根那令人费解的数学思想，对于所有希望确定一种单一的、可以称为“数学”的实体的

历史学家和哲学家来说，都是“一个值得引以为戒的故事”（a cautionary tale for all historians and philosophers who hope to pin down a single entity that is mathematics）。

杰里米·格雷（Jeremy Gray）则从一位重要数学史家的视角，对科学史与数学史之间不断演变的关系进行了概述。他考察了数学哲学内部与历史学发展相互平行的变化，并由此追溯至当前的学术局面。尽管20世纪的大部分数学哲学都将研究重点放在数学知识的基础问题上，但近年来，越来越多的哲学家开始质询实际从事数学研究的数学家所采取的实践，正如历史学家也开始将注意力集中于数学共同体的地方性文化一样。为了寻找科学史与数学史之间的共同基础，格雷借鉴了他近来出版的《柏拉图的幽灵》（Plato’s Ghost）一书，展示了19世纪末至20世纪初纯粹数学的兴起，与艺术领域中现代主义运动的同步兴起之间的联系。[5]最后，他呼吁科学史与数学史之间建立一种关系，其性质应当与科学和数学本身之间的关系相类似：“充满争议与争辩，时而得到肯定，时而遭到否定；时而受到强调，时而被边缘化；但无可否认，这种关系富有成果，而且对双方都有益处。”

托尼·曼（Tony Mann）并不是历史学家，而是一位数学家，同时也是英国数学史学会（British Society for the History of Mathematics）的主席。曼从内部参与者的视角，介绍了一个充满活力、以数学史为研究中心的知识共同体，并思考了它与更加传统的科学史学术共同体之间的差异。他指出，数学史领域至今仍然是一个松散的联合体，其中包括历史学家、数学家、教师、工程师、学术研究人员和业余爱好者。这与科学史作为一个专业化学术领域的情况截然不同。尽管曼希望两个领域之间的重新接近能够鼓励数学史家采用更加精细的历史研究方法，但他并不急于放弃数学史共同体所拥有的、在他看来十分重要的优势。数学史家至今仍然保持着与专业数学家及业余数学爱好者之间的交流，而科学史家如今已经很少这样做了。曼希望在利用科学史所发展出的新研究进路的同时，继续保持这些交流渠道的畅通。

经历了数十年的分离之后，科学史与数学史如今正在重新走近。正如本期专题所收录的论文所展示的，二者重新结合的条件和方式仍处于协商与形成的过程中。然而，有一点已经非常清楚：这种新的结合，将与萨顿、诺伊格鲍尔和范德瓦尔登时代的情况大不相同。数学将不再是科学的理性骨架，也不再是科学家手中一个虽然强大、最终却缺乏自身创造性价值的工具箱。相反，数学将成为一个具有自身独立地位的动态历史领域。它的发展既受到数学内部因素的影响，也受到非数学因素的影响，而所有这些因素都与自然科学保持着密切的相互作用。我相信，这种重新结合将为两个领域带来巨大的益处，尽管现在预测它在长远意义上将如何塑造这两个领域，还为时过早。至少，它将纠正一种不正常的局面：这种局面使科学史与数学史双双失去了各自研究对象中相当大的一部分，并且使它们丧失了更大一部分的解释能力。

原文脚注与参考文献

注1： George Sarton, The Study of the History of Mathematics (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1937; reprinted, New York: Dover, 1957), p. 4. 巴特尔·范德瓦尔登最重要的历史著作是 Science Awakening (Groningen: Noordhoff, 1954), 其荷兰语原名为 Ontwakende wetenschap；奥托·诺伊格鲍尔的代表作则是 The Exact Sciences in Antiquity (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1952)。

注2： 关于将数学史描述为一种“难民区”（ghetto）的看法，参见 Ivor Grattan-Guinness, “Does the History of Science Treat of the History of Science? The Case of Mathematics,” History of Science, 1990, 28:149–173, 特别是第158页。关于类似的忧虑，参见 Karen Hunger Parshall and David E. Rowe, eds., The Emergence of the American Mathematical Research Community, 1876–1900: J. J. Sylvester, Felix Klein, and E. H. Moore (Providence, R.I.: American Mathematical Society, 1994), pp. ix–xviii.

注3： Herbert Mehrtens, Moderne—Sprache—Mathematik: Eine Geschichte des Streits um die Grundlagen der Disziplin und des Subjekts formaler Systeme (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990).

Joan L. Richards, Mathematical Visions: The Pursuit of Geometry in Victorian Britain (Boston: Academic, 1988).

Massimo Mazzotti, “The Geometers of God: Mathematics and Reaction in the Kingdom of Naples,” Isis, 1998, 89:674–701.

Karen Hunger Parshall and Adrian D. Rice, eds., Mathematics Unbound: The Evolution of an International Mathematical Research Community, 1800–1945 (Providence, R.I.: American Mathematical Society; London: London Mathematical Society, 2002).

Amir Alexander, Geometrical Landscapes: The Voyages of Discovery and the Transformation of Mathematical Practice (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2002).

Amir Alexander, Duel at Dawn: Heroes, Martyrs, and the Rise of Modern Mathematics (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2010).

注4： 埃普勒的“数学实验室”概念，借鉴了汉斯-约尔格·莱茵贝格尔（Hans-Jörg Rheinberger）关于分子生物学领域地方性实践的类似思考。

注5： Jeremy Gray, Plato’s Ghost: The Modernist Transformation of Mathematics (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2008).